

准考證號碼：

姓名：

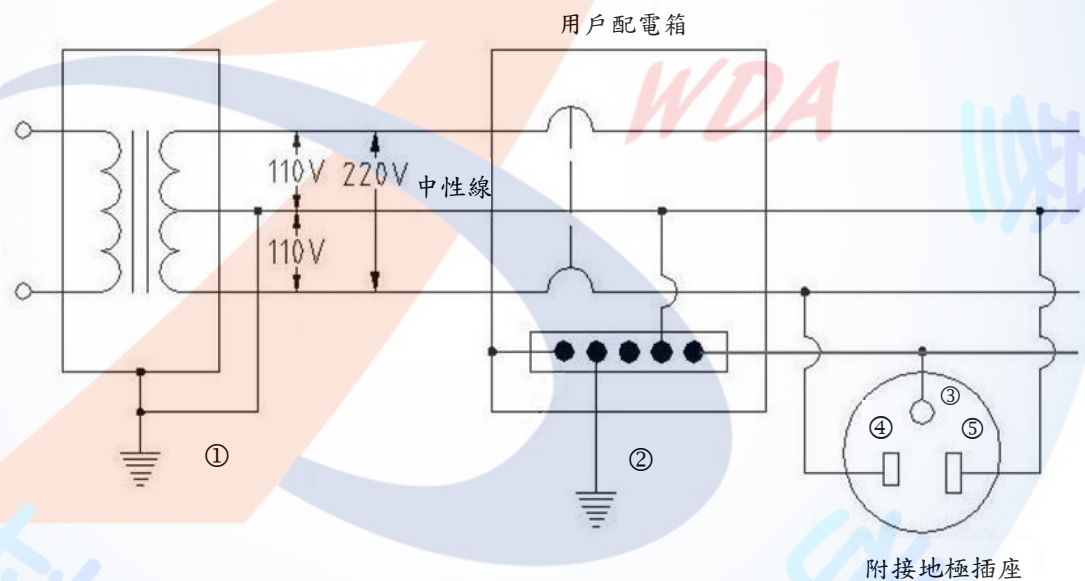
技術士技能檢定職業安全管理甲級術科測試試題

第一題題目：試回答下列問題：

- (一) 依職業安全衛生設施規則及用戶用電設備裝置規則規定，對於使用之電氣設備之非帶電金屬部分應施行接地，接地種類為第三種接地者，其適用處所有那些？當對地電壓改變之第三種接地相對接地電阻大小有何規定？

(10 分)

- (二) 從用戶配電箱把設備接地線接到電動機插座，如下圖示意，包括有設備接地插孔、系統接地、系統兼設備接地、設備接地、中性線插孔、火線插孔等設置，其中①、②、③、④、⑤正確名稱為何？(10 分)



第二題題目：某營造工地因工作需求，須使勞工於高處作業，雇主應設置安全衛生設備及措施，依營造安全衛生設施標準，試回答下列問題：

- (一) 安全母索其最小斷裂強度應在多少公斤以上？(2 分)
- (二) 安全帶或安全母索繫固之錨錠，至少應能承受每人多少公斤之拉力？(2 分)
- (三) 水平安全母索之設置高度應大於多少公尺？(2 分)
- (四) 當垂直淨空高度為 5 公尺，水平安全母索之設置相鄰二錨錠點間之最大間距為多少公尺？(2 分)
- (五) 垂直安全母索之下端應有什麼設施？(2 分)
- (六) 勞工作業或爬昇位置之水平間距在多少公尺以下，得二人共用一條垂直安全母索？(2 分)
- (七) 除鋼構組配作業得依相關規定辦理外，工作面至安全網架設平面之攔截高度，不得超過多少公尺？(2 分)
- (八) 除結構物外緣牆面設置垂直式安全網者，使用於結構物四周之安全網時，攔截高度超過三公尺者，至少應延伸多少公尺？(2 分)
- (九) 雇主應規定勞工遵守那些事項？(4 分)

第三題題目：請依危險性工作場所審查及檢查辦法規定，回答下列問題：

- (一) 有一營造廠承造建築物高度在 100 公尺之建築工程，須向檢查機構申請丁類工作場所審查合格方得使勞工在該場所作業，其送審資料除申請書外，需檢附那些人員之簽章文件？(3 分)
- (二) 承上題之營造工程，事業單位於事前對其製訂之施工計畫書實施安全評估，其工程概要、職業安全衛生管理計畫及分項工程計畫內容為何？(14 分)
- (三) 勞工如於地下室使用含甲苯成分之環氧樹脂從事地坪塗敷作業，其施工安全評估報告書中特有災害相對應之職業安全衛生計畫應具內容為何，請簡述之。(3 分)

第四題題目：針對移動式起重機作業，依起重升降機具安全規則規定，試回答下列問題：

- (一) 為防止起重機過負荷傾倒翻覆，使用具有外伸撐座之移動式起重機，或擴寬式履帶起重機作業時，應將其外伸撐座或履帶伸至最大極限位置。但因作業場所狹窄或有障礙物等限制，致其外伸撐座或履帶無法伸至最大極限位置時，如能確認其吊掛之荷重較作業半徑所對應之額定荷重為輕者，在那三種狀況之一時，不在此限？(9 分)
- (二) 下圖為移動式起重機以搭乘設備乘載或吊升勞工作業，如果搭乘設備自重 400 公斤、所能承載之最大荷重為 200 公斤，搭乘設備係使用 4 條相同材質及規格尺寸之懸吊用鋼索進行吊掛，考量規定之安全係數，試問每條懸吊用鋼索應至少可承受多少公斤？(6 分，未列計算式不給分，鋼索與搭乘設備之水平夾角 θ 為 45° ，提示： $\sin 45^\circ = 0.707$ ，計算結果取整數值)



- (三) 承上題，如果搭乘設備自重 400 公斤、搭乘者體重 100 公斤、積載物 50 公斤，該起重機作業半徑所對應之額定荷重應至少為多少公斤？方符合規定。(5 分，不考慮其他環境或操作造成之荷重，另未列計算式不給分)

第五題題目：某壓縮氣體遵循理想氣體狀態方程式，且該設備之運轉溫度為零下 30°C，若該壓縮氣體（非為乙炔氣體）之表壓力為 8.5 kg/cm²，請回答下列相關問題：

- (一) 判斷該壓縮氣體是否屬高壓氣體勞工安全規則所稱之高壓氣體？請列出計算結果並簡要說明判斷依據。(10 分)
- (二) 為防止該壓縮氣體發生洩漏而發生火災爆炸危害，試列舉 5 種可應用於儲存該壓縮氣體容器之安全裝置及其作用方式，以降低其爆炸危害。(10 分)

